# 11 Funciones

Las leyes de la naturaleza relacionan variables. Por ejemplo:

— La altura que alcanza una piedra que lanzamos hacia arriba depende de la fuerza con que se impulse.

— La cantidad de masa forestal de un bosque depende del tiempo que haya transcurrido desde que empezó a formarse.

Aunque esa relación había sido advertida desde mucho tiempo atrás, fue **Galileo,** a mediados del siglo XVII, el primero que, mediante la experimentación, intentó relacionar numéricamente las variables que intervienen en el fenómeno. Estas relaciones numéricas permitieron dar forma algebraica a las funciones.

**Descartes,** en el siglo XVII, concibió la manera de plasmar gráficamente las funciones sobre unos ejes cartesianos (Recuerda: *cartesiano* viene de *Cartesius*, la expresión latina de Descartes).

La palabra "función" para designar estas relaciones, así como su definición precisa, llegaron en siglos posteriores.

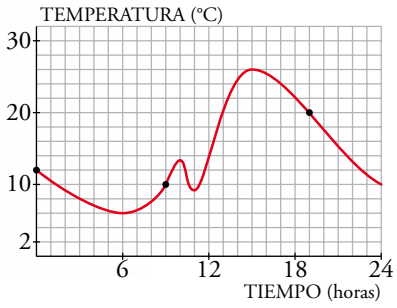
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

## DEBERÁS RECORDAR

- Qué son los ejes cartesianos y las coordenadas de un punto.
- Las funciones suelen describirse mediante gráficas.



# 1 Concepto de función




Esta gráfica describe la temperatura ambiente, en un cierto lugar, en cada instante de un día.

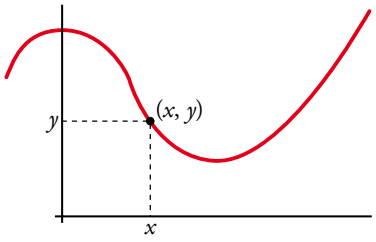
Cada punto de la gráfica relaciona un valor del eje horizontal (tiempo: hora del día) con otro del eje vertical (temperatura en °C):

— A las 0 h (12 de la noche), la temperatura era de 12 °C.

— A las 9 h, la temperatura era de 10 °C.

— A las 19 h (7 de la tarde), la temperatura era de 20 °C.

Es una función que hace corresponder a cada instante una temperatura.




Una **función** relaciona **dos variables.** En general se designan por $x$ e $y$:

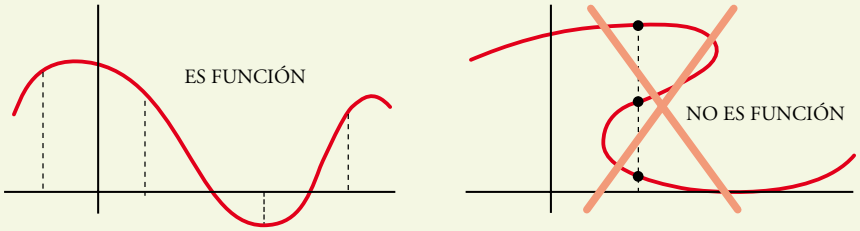
- $x$ es la **variable independiente.**
- $y$ es la **variable dependiente** (su valor depende del valor de $x$).

La función asocia a cada valor de $x$ **un único** valor de $y$.

Para apreciar con claridad el comportamiento de una función, esta se representa gráficamente sobre unos ejes cartesianos.

## Ejercicio resuelto

**Explicar por qué la gráfica de la izquierda es función y la de la derecha no lo es.**




La primera gráfica es de una función porque a cada $x$ le corresponde un único valor de $y$.

La segunda no lo es, porque a algunos valores de $x$ les corresponden varios valores de $y$.

## Actividades

**1** Di cuáles de las siguientes gráficas corresponden a funciones y cuáles no son funciones, justificando las respuestas:

a) b) c)



**2** En la gráfica de arriba (temperatura a lo largo del día):

a) ¿Podemos decir que la mínima temperatura se dio a las 6 de la mañana? ¿Cuál fue?

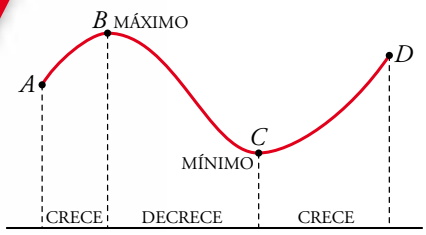
b) ¿A qué hora fue la máxima temperatura? ¿Cuál fue?

c) ¿En qué momentos del día la temperatura fue de 14 °C?

d) Durante 1 h, aproximadamente, el Sol estuvo oculto por las nubes. ¿A qué hora fue?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

# 2 Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos




Las funciones se analizan y se describen de izquierda a derecha. Esta función es *creciente* desde $A$ hasta $B$, porque los valores de la ordenada son cada vez mayores. Es *decreciente* de $B$ a $C$ porque, recorriendo ese tramo de izquierda a derecha, los valores de la $y$ son cada vez menores. Finalmente, vuelve a ser creciente en el tramo de $C$ a $D$.

El valor *máximo* lo toma en el punto $B$, y el *mínimo,* en el $C$.

Una función es **creciente** en un tramo cuando al aumentar la $x$ (es decir, al recorrerla de izquierda a derecha), aumenta la $y$.

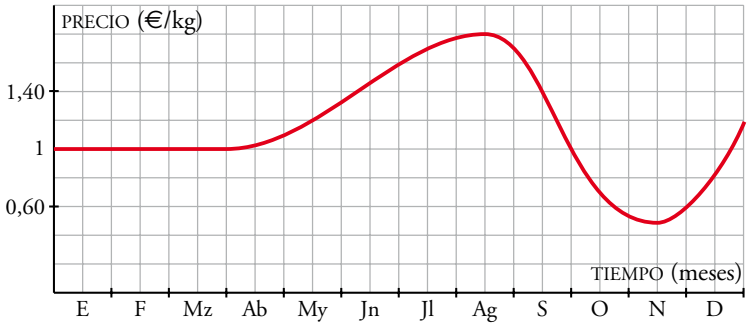
Es **decreciente** si, al aumentar la $x$, disminuye la $y$.

Si mantiene el mismo valor en todo un tramo, se dice que es **constante** en ese tramo.

El punto en el que la ordenada toma mayor valor se llama **máximo** de la función, y aquel en el que la ordenada toma el menor valor, **mínimo.**

▼ **EJEMPLO**

Veamos la evolución del **precio** de las naranjas de zumo a lo largo de cierto año en el mercado de una localidad productora:



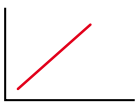
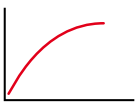
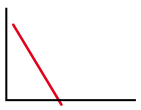
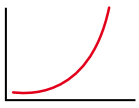
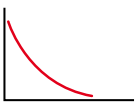
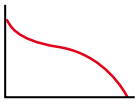
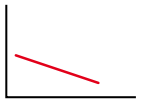
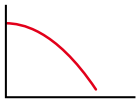
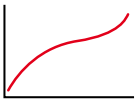

- En el primer trimestre se mantiene estable **(constante).**
- Tiene un tramo **creciente** desde principios de abril hasta mediados de agosto, que es cuando alcanza su **máximo.**
- **Decrece** hasta mediados de noviembre, cuando llega a su **mínimo.**
- Vuelve a subir (crece) hasta final de año.

### Evolución del precio

- E, F, Mz: **constante,** 1 €.
- 1.º de Ab hasta mediados de Ag: **crece** desde 1 € hasta 1,80 €.
- Mediados de Ag hasta mediados de N: **decrece** desde 1,80 € hasta 0,50 €.
- Mediados de N hasta final de año: **crece** desde 0,50 € hasta 1,20 €.

## Actividades

**1** Hay muchas formas de crecer y de decrecer. Observa las siguientes funciones. ¿Cuáles son crecientes? ¿Cuáles son decrecientes? (Todas ellas son lo uno o lo otro).

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

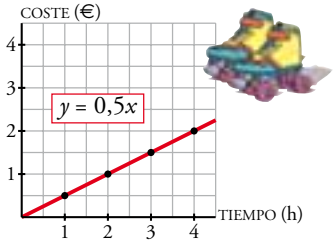
# 3 Funciones de proporcionalidad: $y = mx$

En un parque público hay una tienda donde se alquilan patines, a 0,50 € la hora; monopatines, a 1 €/h, y bicicletas, a 2 €/h.






Veamos cuáles son los costes en función del tiempo que se utilicen:

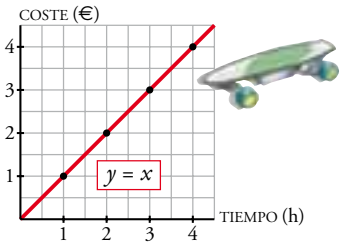



- PATINES: 0,50 € cada hora.

| TIEMPO (horas) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | $x$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTE (€) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | … | $0,5x$ |

El coste se obtiene, en función del tiempo, mediante la ecuación:

$$y = 0,5x$$

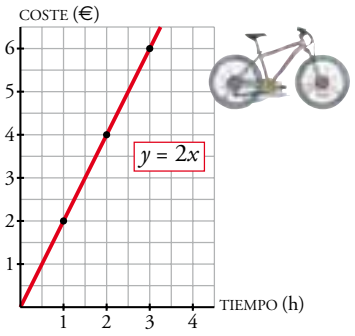



- MONOPATÍN: 1 € cada hora.

| TIEMPO (horas) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | $x$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTE (€) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | $x$ |

El coste se obtiene, en función del tiempo, mediante la ecuación:

$$y = x$$




- BICICLETA: 2 € cada hora.

| TIEMPO (horas) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | $x$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTE (€) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | … | $2x$ |

El coste se obtiene, en función del tiempo, mediante la ecuación:

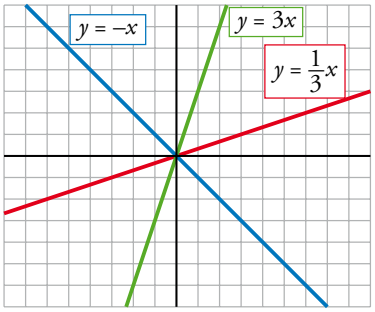
$$y = 2x$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Lo que cuesta alquilar unos patines es **proporcional** al tiempo que los tengamos alquilados. Lo mismo ocurre con el precio de alquiler de un monopatín y de una bicicleta. Por eso, estas funciones que relacionan el coste con el tiempo:

$$y = 0{,}5x \qquad y = x \qquad y = 2x$$

se llaman *funciones de proporcionalidad.*




Se llama **función de proporcionalidad** a la que relaciona dos valores directamente proporcionales.

Tiene la ecuación $\boldsymbol{y = mx}$.

Se representa mediante **una recta** que pasa por el punto (0, 0).

La constante de proporcionalidad, $m$, puede ser positiva o negativa. Se llama **pendiente** de la recta y tiene que ver con su inclinación.

## Ejercicio resuelto

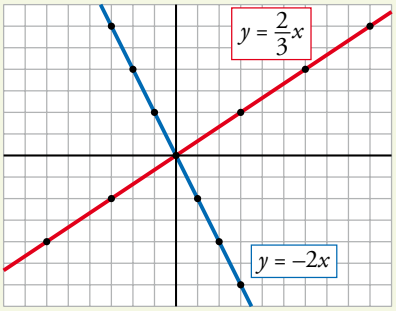
**Representar: a)** $\boldsymbol{y = -2x}$ **b)** $\boldsymbol{y = \frac{2}{3}x}$

a)

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | −2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 0 | −2 | −4 | −6 | 2 | 4 |

b) Para obtener ordenadas ($y$) enteras, daremos a las abscisas ($x$) valores múltiplos de 3:

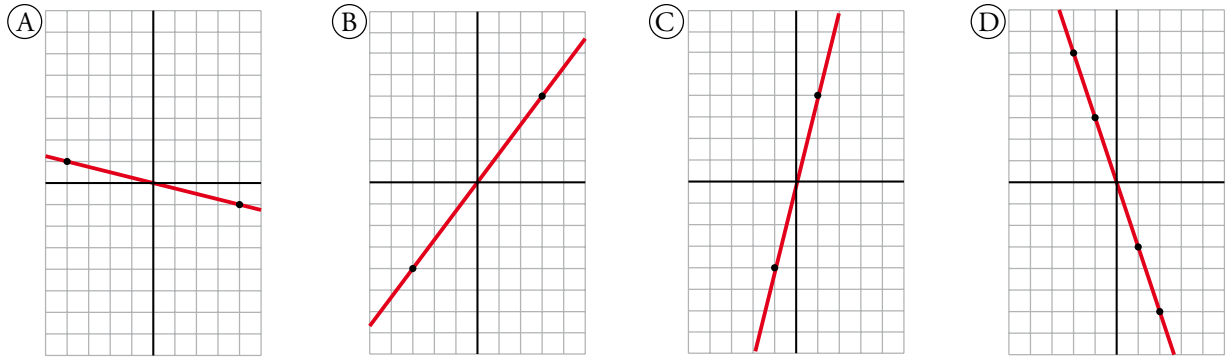
| x | 0 | 3 | 6 | 9 | −3 | −6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | −4 |




## Actividades

**1** Asocia a cada una de las gráficas la ecuación que le corresponda:

a) $y = 4x$ b) $y = \frac{4}{3}x$ c) $y = \frac{-1}{4}x$ d) $y = -3x$




© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

# 4 Funciones lineales: $y = mx + n$



El alquiler de una canoa cuesta 1 € cada hora. Pero, previamente, hemos de pagar 1,50 € para entrar en el recinto donde se encuentran. Por tanto, el coste de un paseo en canoa, en función del tiempo que estemos, es:

0 horas → 1,5 €

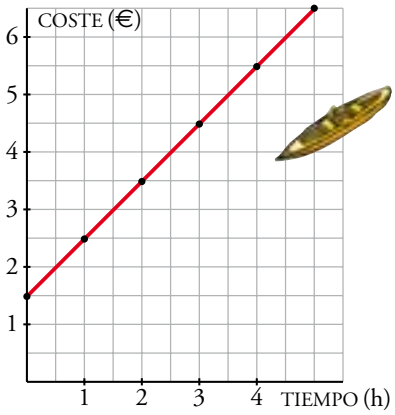
1 hora → 1,50 + 1 = 2,50 €

2 horas → 1,50 + 2 · 1 = 3,50 €

3 horas → 1,50 + 3 · 1 = 4,50 €

4 horas → 1,50 + 4 · 1 = 5,50 €

5 horas → 1,50 + 5 · 1 = 6,50 €




| TIEMPO (horas) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | $x$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTE (€) | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | … | $x + 1,5$ |

El coste se obtiene en función del tiempo mediante la ecuación $y = x + 1,5$.

**Ten en cuenta**

Las funciones representadas mediante rectas tienen por ecuación:

$$y = mx + n.$$

Si $n = 0$, estamos en el caso de una función de proporcionalidad:

$$y = mx$$

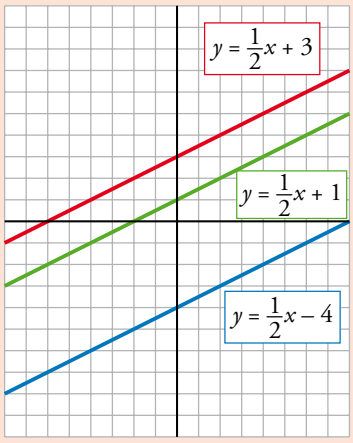
La ecuación $\boldsymbol{y = mx + n}$ se representa mediante una recta de **pendiente** $m$ que corta al eje $Y$ en el punto $(0, n)$.

$n$ se llama **ordenada en el origen.**

Dos ecuaciones con la misma pendiente se representan mediante rectas paralelas.

Las funciones $y = mx + n$ se llaman **funciones lineales.**

Cuando $n = 0$ se trata de una función de proporcionalidad, $y = mx$.




© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

## Ejercicios resueltos

**1. Representar estas funciones:**

**a)** $y = 2x - 5$

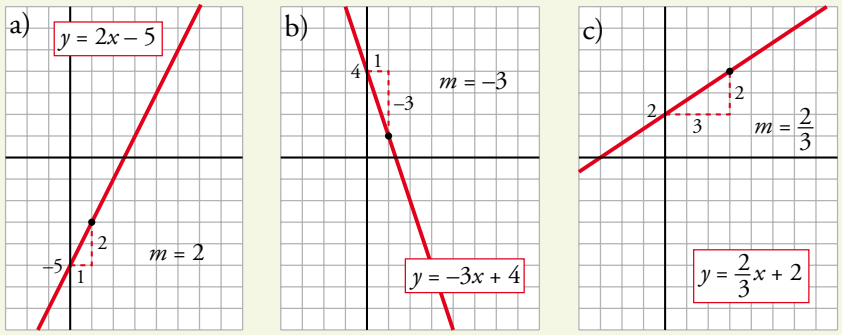
**b)** $y = -3x + 4$

**c)** $y = \frac{2}{3}x + 2$

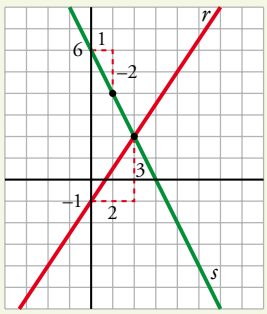
**1.** a) Para representar $y = 2x - 5$, nos fijamos en que $m = 2$ y $n = -5$. Por tanto, dibujaremos una recta que pase por $(0, -5)$ y cuya pendiente sea 2 (avanza 1, sube 2).

b) Procediendo de forma análoga al caso anterior, dibujaremos una recta que pase por $(0, 4)$ y cuya pendiente sea $-3$ (avanza 1, baja 3).

c) La recta pasará por $(0, 2)$ y su pendiente será $\frac{2}{3}$ (avanza 3, sube 2).




**2. Deducir la ecuación de las dos rectas representadas.**




**2.** Al ser rectas, la ecuación de ambas es $y = mx + n$.

- Ecuación de $r$:

  Pasa por $(0, -1)$. Por tanto, $n = -1$.

  Cuando avanza 2, sube 3. Su pendiente es $m = \frac{3}{2}$.

  Su ecuación es: $y = \frac{3}{2}x - 1$.

- Ecuación de $s$:

  Pasa por $(0, 6)$. Por tanto, $n = 6$.

  Cuando avanza 1, baja 2. Su pendiente es $m = \frac{-2}{1} = -2$.

  Su ecuación es: $y = -2x + 6$.

## Actividades

**1** Representa las siguientes funciones:

a) $y = -2x + 5$

b) $y = x - 3$

c) $y = \frac{2}{3}x - 4$

d) $y = \frac{3}{2}x + 4$

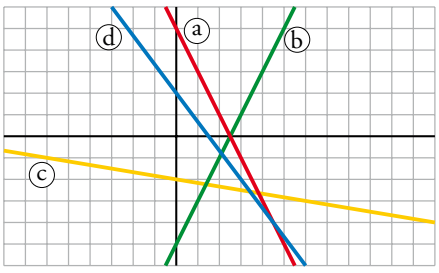
e) $y = -x - 1$

f) $y = x - 6$

g) $y = \frac{3}{5}x + 1$

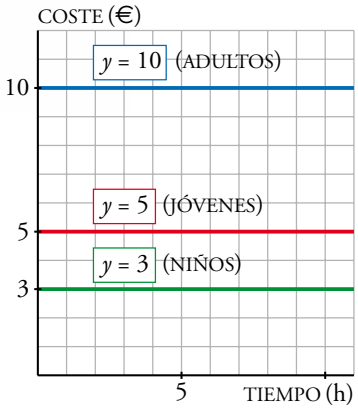
h) $y = -\frac{5}{3}x + 1$

**2** Escribe las ecuaciones de estas funciones:




© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

# 5 Funciones constantes: $y = k$







El acceso a las pistas de patinaje sobre hielo vale 3 € para los niños, 5 € para los jóvenes y 10 € para los adultos. Una vez en las pistas, se puede estar tanto tiempo como se quiera.

JÓVENES:

| TIEMPO (horas) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTE (€) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | … |

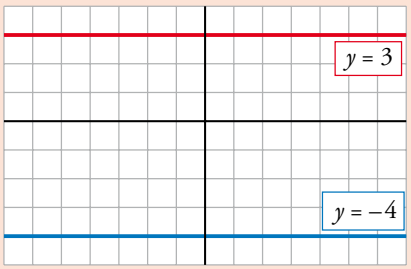
El coste, en función del tiempo, es $y = 5$ para los jóvenes.

**Ten en cuenta**

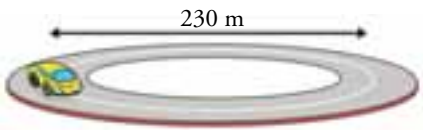
La función constante $y = k$ es una función lineal, $y = mx + n$, en la que $m = 0$.

La función $\boldsymbol{y = k}$, en la que el valor de $y$ no depende de $x$, se llama **función constante.**

Se representa por una recta paralela al eje $X$, a una distancia $k$ de este.




## Problema resuelto




**Un coche da vueltas alrededor de una pista circular con un diámetro de 230 m. Escribir la ecuación de la función que relaciona el tiempo transcurrido con la distancia del coche al centro de la pista.**

La función que relaciona el tiempo transcurrido con la distancia del coche al centro de la pista es una función constante de ecuación $y = 115$.

## Actividades

**1** Representa las siguientes funciones:

a) $y = 7$ b) $y = -3$ c) $y = 0$

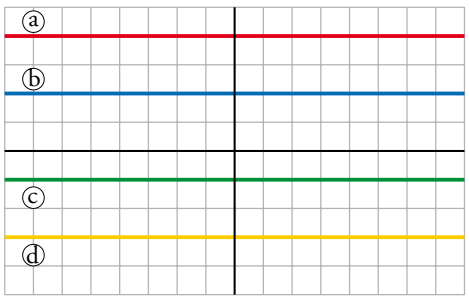
**2** a) Representa la recta que pasa por estos puntos:

$A(-2, 3)$ $B(5, 3)$

b) Sin hacer ningún cálculo, ¿podrías dar la ecuación de la recta anterior?

c) ¿Cuál es la pendiente de dicha recta?

**3** Escribe la ecuación de las siguientes funciones:




© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

# Ejercicios y problemas

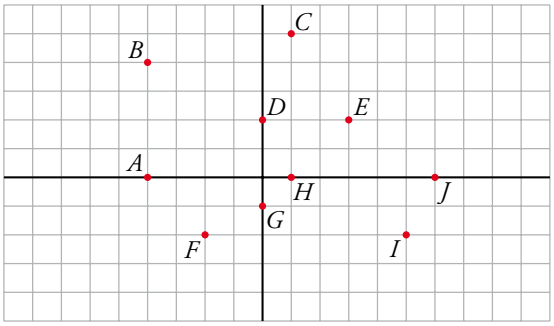
**Consolida lo aprendido utilizando tus competencias**

## Representación e interpretación de puntos

**1** ▼▽▽ Dibuja sobre un papel cuadriculado unos ejes coordenados y representa los siguientes puntos:

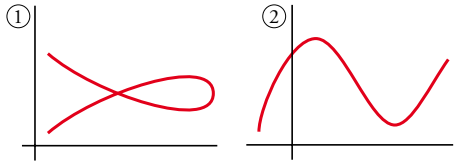
$A(3, 2)$; $B(3, 7)$; $C(4, -1)$; $D(-4, 3)$; $E(-6, -2)$; $F(0, 5)$; $G(3, 0)$; $H(-2, 0)$; $I(0, -5)$; $J(0, 0)$

**2** ▼▽▽ Di las coordenadas de cada uno de los siguientes puntos:

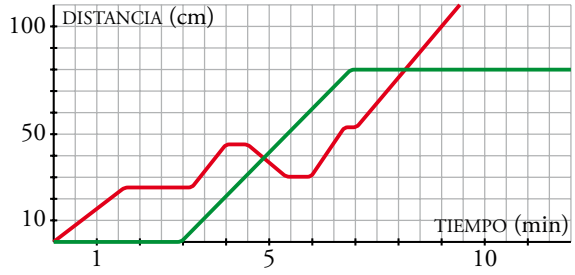



## Funciones

**3** ▼▽▽ ¿Cuáles de las siguientes gráficas corresponden a una función y cuáles no? Explica por qué.




**4** ▼▼▽ Rafael y María ponen a competir, en una carrera, a sus caracoles; uno de ellos lleva una pegatina roja, y otro, una pegatina verde.




El verde tarda en salir y se para antes de llegar.

a) ¿Cuánto tiempo está parado en cada caso? ¿A qué distancia de la meta se para definitivamente?

b) ¿Cuántos centímetros y durante cuánto tiempo marcha el rojo en dirección contraria?

c) Describe la carrera.

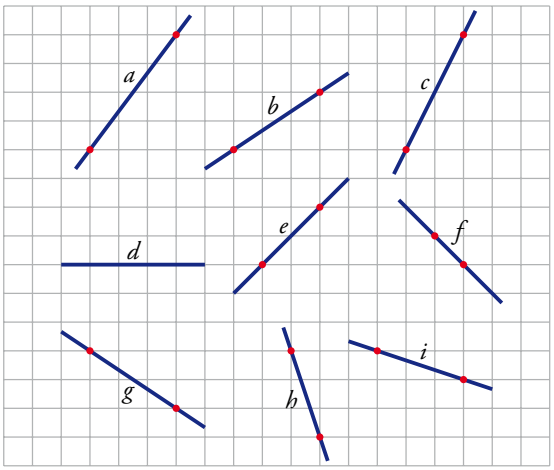
**5** ▼▽▽ Se ha medido, mes a mes, la estatura de un niño desde que nace hasta que tiene un año. Estos son los resultados:

| EDAD (meses) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTATURA (cm) | 54 | 58 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 |

Representa los resultados en una gráfica.

## Funciones lineales

**6** ▼▽▽ Halla la pendiente de cada una de las siguientes rectas:



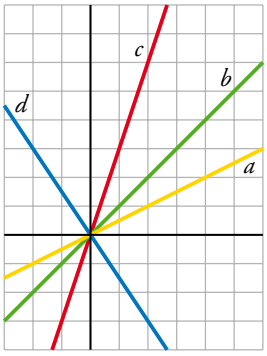

**7** ▼▽▽ Representa las siguientes funciones:

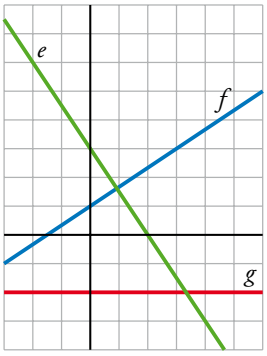
a) $y = 2x$ b) $y = \frac{1}{2}x$ c) $y = -3x$

d) $y = \frac{4}{3}x$ e) $y = -\frac{2}{5}x$ f) $y = \frac{3}{4}x$

g) $y = -3x + 5$ h) $y = -\frac{4}{3}x + 1$ i) $y = 3$

**8** ▼▽▽ Escribe la ecuación de cada una de las siguientes funciones:



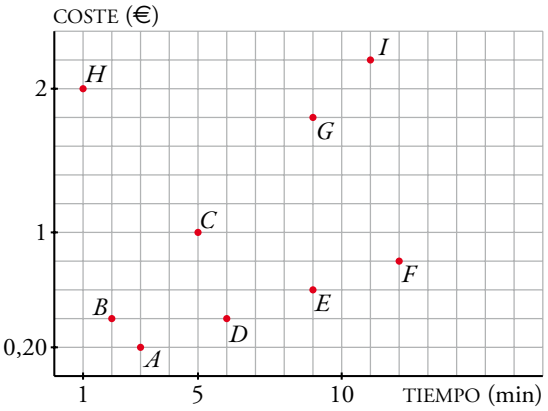




© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

# Ejercicios y problemas

## Resuelve problemas

**9** ▼▼▽ Cada punto del diagrama siguiente representa una llamada telefónica:




a) ¿Cuál ha sido la llamada más larga?

b) ¿Cuál ha sido la llamada más corta?

c) Una de las llamadas ha sido a Australia. ¿De cuál crees que se trata?

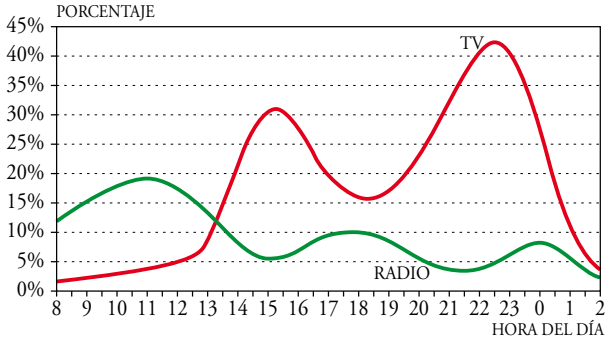
d) Hay varias llamadas locales. ¿Cuáles son?

**10** ▼▼▽ Representa gráficamente esta carrera de 200 m entre dos corredores:

*A* sale más rápidamente que *B*, y en 5 segundos le saca 10 m de ventaja.

*A* se cae en el instante 5 segundos, y *B* le adelanta. Pero *A* se levanta en 2 segundos, y adelanta a *B* en la misma línea de meta.

**11** ▼▼▽ Esta gráfica corresponde al porcentaje de personas que ven la televisión o escuchan la radio, en las distintas horas del día.




a) Describe la curva correspondiente a la televisión: dónde es creciente, dónde es decreciente, máximos, mínimos… Relaciónala con las actividades cotidianas: levantarse, acostarse, comida, cena…

b) Haz lo mismo con la curva de la radio.

c) Compara las dos curvas y relaciónalas.

**12** ▼▼▽ Margarita pasea alejándose de su pueblo a una velocidad de 2 km/h. En este momento se encuentra a 4 km del pueblo.

a) ¿Dónde se encontrará dentro de una hora?

b) ¿Dónde se encontraba hace una hora?

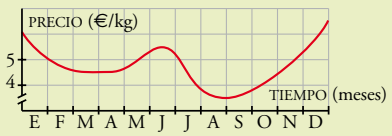
c) Representa su distancia al pueblo en función del tiempo transcurrido a partir de ahora.

d) Halla la ecuación de la función llamando $x$ al tiempo e $y$ a la distancia al pueblo.

# Autoevaluación

**¿Sabes reconocer, interpretar y analizar las gráficas de funciones?**

**1** a) Describe la evolución del precio de la miel a lo largo de un año.




b) ¿En qué tramos es creciente y en cuáles es decreciente?

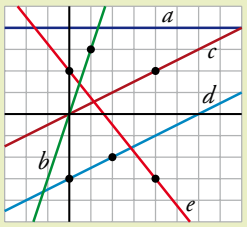
c) ¿Cuándo es mínimo el precio, y cuál es?

**¿Sabes representar las funciones lineales dadas por su ecuación? ¿Sabes poner la ecuación que corresponde a una función lineal dada gráficamente?**

**2** Representa estas funciones:

a) $y = -\frac{5}{3}x$ b) $y = \frac{3}{4}x + 1$ c) $y = 2x - 5$

**3** Escribe las ecuaciones de las siguientes funciones:




© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.